ESILV

Résolution d'équations : de la méthode du point fixe à l'algorithme de Newton

TP de calcul scientifique

RAPPORT SCIENTIFIQUE

AUTEUR

GOUDON Octave

FORMATION

3ème année 2025/26

ANNÉE UNIVERSITAIRE

2025 – 2026

Abstract

This report presents a study of the fixed-point method for the numerical resolution of non-linear equations, conducted as part of scientific computing lab work. The objective is to illustrate the algorithm's convergence conditions, present the key theoretical elements (stability, contractivity, fixed-point theorem), and discuss the obtained results in a clear and rigorous manner.

Keywords: equation solving, fixed point, convergence, iteration, rate of convergence

Résumé

Ce rapport présente une étude de la méthode du point fixe pour la résolution numérique d'équations non linéaires, réalisée dans le cadre de TP de calcul scientifique. L'objectif est d'illustrer les conditions de convergence de l'algorithme, de présenter les principaux éléments théoriques (stabilité, contractance, théorème du point fixe), puis de discuter les résultats obtenus de manière claire et rigoureuse.

Mots-clés : résolution d'équations, point fixe, convergence, itération, vitesse de convergence

Table des matières

1 Introduction **4**

1.1 Contexte et état de l'art 4

1.1.1 Approches classiques et théorèmes fondamentaux 4

1.1.2 Évolution vers la convergence d'ordre supérieur 4

1.2 Objectif du rapport 5

1.3 Organisation du rapport 5

2 Méthode du point fixe **5**

2.1 Construction de la méthode du point fixe 6

2.2 Existence d'une unique solution 6

2.3 Théorème du point fixe 7

2.4 Erreur 7

3 Résolution d'équations **8**

3.1 Etude d'un problème 8

3.2 Viabilité du problème 8

4 Résolution de l'équation grâce à divers points fixes **8**

4.1 Points fixes trouvés 9

4.2 Viabilité des points fixes 9

4.3 Utilisation des points fixes $\phi_1(x)$ et $\phi_2(x)$ 10

4.4 Vitesse de convergence 11

5 Résolution de l'équation par le point fixe de l'itération de Newton **11**

5.1 Point fixe de l'itération de Newton 11

5.2 Viabilité du point fixe 12

6 Résolution de l'équation par le point fixe de l'itération paramétrée **12**

6.1 Point fixe de l'itération paramétrée 12

6.2 Viabilité du point fixe 12

6.3 Étude de la convergence selon α 13

6.4 Conclusion sur le choix du paramètre 13

7 Résolution de l'équation par la méthode de la sécante 14

7.1 Point fixe de la méthode de la sécante 14

7.2 Viabilité du point fixe 14

7.3 Ordre de convergence 14

8 Conclusion 15

A Annexe : Démonstrations 17

B Annexe : Programmes Matlab 17

1 Introduction

La méthode du point fixe constitue une approche fondamentale de l'analyse numérique pour la résolution d'équations de la forme $f(x) = 0$, en les transformant en un problème équivalent de type $\phi(x) = x$. Dans ce contexte, l'algorithme génère une suite de valeurs par itération ($x_{n+1} = \phi(x_n)$), dont la convergence vers une solution x^* dépend crucialement des propriétés de la fonction itératrice ϕ.

Cependant, cette méthode met en évidence une sensibilité importante aux conditions théoriques de convergence : si la fonction n'est pas localement contractante au voisinage de la solution (c'est-à-dire si $|\phi'(x^*)| \geq 1$), la suite peut diverger ou osciller indéfiniment, rendant l'approximation impossible. Ce comportement souligne que l'efficacité du point fixe ne repose pas uniquement sur le choix d'une valeur initiale x_0 proche de la racine, mais surtout sur la régularité de ϕ.

Cette étude illustre ainsi l'analyse rigoureuse de la stabilité et de la vitesse de convergence, ouvrant la voie à des méthodes plus performantes comme celle de **Newton**, qui optimise la fonction itératrice pour garantir une convergence plus rapide et robuste.

1.1 Contexte et état de l'art

La résolution d'équations non linéaires de la forme $f(x) = 0$ est l'un des problèmes les plus fondamentaux de l'analyse numérique. Elle intervient dans de nombreux domaines des sciences de l'ingénieur, qu'il s'agisse de calculer des points d'équilibre en mécanique, des taux de rendement en finance ou de résoudre des systèmes d'équations différentielles par des schémas implicites.

1.1.1 Approches classiques et théorèmes fondamentaux

Historiquement, la recherche de racines a évolué de méthodes géométriques simples vers des algorithmes itératifs sophistiqués. Le cadre théorique repose majoritairement sur le **théorème du point fixe de Banach**, qui stipule qu'une fonction contractante sur un intervalle fermé admet un unique point fixe x^*. La transformation d'un problème $f(x) = 0$ en un problème équivalent $x = \phi(x)$ est la pierre angulaire des méthodes itératives modernes.

Les approches existantes se divisent principalement en deux catégories :

- **Les méthodes de dichotomie :** Robustes mais lentes (convergence linéaire avec un facteur 1/2), elles ne nécessitent que la continuité de f.
- **Les méthodes de point fixe :** Plus rapides, elles utilisent les propriétés de régularité (dérivabilité) de la fonction pour accélérer la convergence.

1.1.2 Évolution vers la convergence d'ordre supérieur

L'état de l'art est dominé par la **méthode de Newton**, initialement formalisée pour les polynômes, puis généralisée par Simpson pour les fonctions quelconques. Cette méthode est célèbre

pour sa convergence quadratique, bien qu'elle nécessite la connaissance de la dérivée f'. Pour pallier cette contrainte, la **méthode de la sécante** propose une alternative efficace en remplaçant la tangente par une corde, offrant un compromis entre complexité calculatoire et vitesse de convergence.

1.2 Objectif du rapport

Dans ce rapport, nous nous intéressons à l'étude de la résolution numérique d'équations, et plus particulièrement à la mise en œuvre de la méthode du point fixe via la construction de suites itératives de la forme $x_{n+1} = \phi(x_n)$. L'objectif est d'analyser le comportement de la convergence en fonction du choix de la fonction itératrice ϕ, de comprendre les mécanismes théoriques (tels que la stabilité et la contractance) conduisant à la convergence ou à la divergence de l'algorithme et d'examiner différentes variantes permettant d'optimiser la précision et la rapidité de l'approximation.

Cette étude comparative inclura notamment l'analyse de divers points fixes, le point fixe de l'itération de **Newton**, le point fixe de **l'itération paramétrée**, ainsi que la méthode de la **sécante**, afin de déterminer la sensibilité de chaque approche selon leurs conditions initiales et leurs ordres de convergence.

1.3 Organisation du rapport

Le présent rapport est organisé comme suit. La **Section 2** pose les bases théoriques en introduisant le concept général de la méthode du point fixe. La **Section 3** définit le cadre applicatif en présentant l'équation cubique $f(x) = 0$ faisant l'objet de notre étude.

Le cœur du développement est ensuite divisé selon les approches méthodologiques retenues : la **Section 4** analyse les performances des fonctions de point fixe classiques (ϕ_1 et ϕ_2), tandis que les **Sections 5, 6 et 7** traitent respectivement des variantes avancées que sont l'itération de Newton, la méthode paramétrée et la méthode de la sécante. Chaque section intègre l'exposition de la démarche, les résultats numériques obtenus ainsi que leur interprétation.

Enfin, la **Section 8** conclut ce document en synthétisant les apports du travail et en proposant des perspectives d'approfondissement. Des annexes techniques sont jointes en fin de document pour compléter la lecture sans en alourdir le corps principal.

2 Méthode du point fixe

Cette section constitue le cœur du rapport. Elle présente de manière progressive et pédagogique la problématique étudiée, les outils mobilisés, les hypothèses formulées et la méthode utilisée.

2.1 Construction de la méthode du point fixe

Pour résoudre l'équation $f(x) = 0$, on commence par construire une fonction auxiliaire ϕ telle que l'équation devienne :

$$\phi(x) = x \tag{1}$$

Une manière simple de créer une telle fonction est de poser, par exemple, $\phi(x) = f(x) + x$. On voit bien que si $\phi(x) = x$, alors $f(x) + x = x$, ce qui nous ramène directement à $f(x) = 0$.

Puisque nous cherchons un point x^* qui reste invariant par ϕ, nous remplaçons la variable x par une suite (x_n) avec l'idée qu'à l'infini, la suite stationne ($x_{n+1} = x_n$). On pose alors la relation de récurrence suivante :

$$x_{n+1} = \phi(x_n) \tag{2}$$

En partant d'une valeur initiale x_0, on génère ainsi successivement $x_1, x_2, \ldots$. Si ce processus "aboutit" (c'est-à-dire si la suite converge), la limite obtenue est naturellement la solution de notre équation de départ.

2.2 Existence d'une unique solution

Pour que la méthode du point fixe soit mathématiquement valide, deux conditions fondamentales doivent être remplies sur un intervalle $I = [a, b]$: l'existence d'au moins un point fixe et son unicité.

Existence par la stabilité :

L'existence d'une solution x^* est garantie si l'intervalle I est **stable** par la fonction ϕ. On dit qu'il y a stabilité si :

$$\forall x \in I, \quad \phi(x) \in I \quad (\text{soit } \phi(I) \subset I) \tag{3}$$

Concrètement, cela signifie que si l'on part d'un point de l'intervalle, toutes les itérations successives resteront confinées dans cet intervalle, ne permettant pas à la suite de s'échapper vers l'infini.

Unicité par la contraction :

L'unicité du point fixe x^* est assurée si la fonction ϕ est une **contraction** sur I. Une fonction est dite contractante s'il existe un réel $k \in [0, 1[$ tel que :

$$\forall (x, y) \in I^2, \quad |\phi(x) - \phi(y)| \leq k|x - y| \tag{4}$$

Cette propriété de contraction (souvent vérifiée en pratique par la condition $|\phi'(x)| \leq k < 1$) garantit que les écarts entre les points se réduisent à chaque application de ϕ, empêchant ainsi la présence de deux points fixes distincts.

Les démonstrations mathématiques relatives à l'existence et à l'unicité sont détaillées en **Annexe** de ce rapport.

2.3 Théorème du point fixe

L'existence et l'unicité de la solution, ainsi que la convergence de l'algorithme, sont régies par le théorème du point fixe.

Théorème du point fixe :

Soit $I = [a, b]$ un intervalle fermé non vide de $\mathbb{R}$ et $\phi : I \to \mathbb{R}$ une fonction vérifiant les deux conditions suivantes :

1. **Condition de stabilité :** $\phi(I) \subset I$.
2. **Condition de contraction :** ϕ est k-lipschitzienne sur I avec $k \in [0, 1[$.

Alors, les conclusions suivantes s'appliquent :

- ϕ admet un unique point fixe x^* dans l'intervalle I.
- Pour toute valeur initiale $x_0 \in I$, la suite itérative définie par $x_{n+1} = \phi(x_n)$ converge vers x^*.

Ce théorème constitue le fondement théorique de notre étude, car il assure que l'algorithme ne se contente pas de "tourner", mais qu'il se rapproche de manière certaine et prévisible de la solution recherchée.

2.4 Erreur

Pour étudier la rapidité avec laquelle la suite converge vers le point fixe x^*, nous analysons l'évolution de l'erreur à chaque itération. Soit e_k l'erreur à l'étape k, définie par :

$$e_{k+1} = x_{k+1} - x^* = \phi(x_k) - \phi(x^*) \tag{5}$$

Si l'on considère que la suite est proche de la solution ($k \gg 1$), nous pouvons écrire $x_k = x^* + e_k$. En effectuant un développement de Taylor de la fonction ϕ au voisinage de x^*, nous obtenons :

$$\begin{aligned} e_{k+1} &= \phi(x^* + e_k) - \phi(x^*) && (6) \\ &= \left[\phi(x^*) + \phi'(x^*)e_k + \frac{\phi''(x^*)}{2}e_k^2 + O(e_k^3)\right] - \phi(x^*) && (7) \\ &= \phi'(x^*)e_k + \frac{\phi''(x^*)}{2}e_k^2 + O(e_k^3) && (8) \end{aligned}$$

Dans l'hypothèse où l'erreur est très petite ($e_k \ll 1$), les termes d'ordre supérieur deviennent négligeables ($e_k^2 \ll e_k$). L'expression se simplifie alors en une relation linéaire :

$$e_{k+1} \simeq \phi'(x^*)e_k \tag{9}$$

Par récurrence, nous pouvons estimer l'erreur globale en fonction de l'erreur initiale e_0 :

$$e_k \simeq \left(\phi'(x^*)\right)^k e_0 \tag{10}$$

Cette relation confirme que la condition nécessaire et suffisante pour la convergence locale est que la pente de la fonction itératrice soit strictement inférieure à 1 en valeur absolue :

$$|\phi'(x^*)| \leq \|\phi'\|_\infty < 1 \tag{11}$$

3 Résolution d'équations

Après avoir posé les fondements théoriques de la méthode du point fixe et analysé les conditions de sa convergence, il convient de confronter ces résultats à une application pratique. Pour la suite de ce rapport, nous allons restreindre notre étude à la résolution d'un problème spécifique défini par l'équation $f(x) = 0$.

Cette mise en situation réelle nous permettra d'illustrer concrètement l'influence du choix de la fonction d'itération ϕ sur la stabilité du calcul. En nous focalisant sur cet exemple précis, nous pourrons comparer les performances de l'algorithme, observer graphiquement les phénomènes de convergence ou de divergence et valider les ordres de grandeur de l'erreur calculée.

3.1 Etude d'un problème

Pour illustrer la mise en œuvre de la méthode, nous nous concentrons sur la résolution de l'équation polynomiale suivante :

$$f(x) = x^3 - x - 1 = 0 \tag{12}$$

L'étude est restreinte à l'intervalle $I = [1, 2]$.

L'enjeu de cette partie sera de choisir une fonction d'itération ϕ pertinente, de vérifier si elle respecte les conditions de stabilité et de contraction sur I et d'observer la convergence de la suite $x_{n+1} = \phi(x_n)$ vers cette racine unique.

3.2 Viabilité du problème

Sur cet intervalle, la fonction f est continue et strictement croissante, avec $f(1) = -1$ et $f(2) = 5$. D'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe donc une unique solution $x^* \in]1, 2[$.

4 Résolution de l'équation grâce à divers points fixes

L'équation $x^3 - x - 1 = 0$ peut être réécrite sous plusieurs formes équivalentes de type $x = \phi(x)$. Cependant, comme nous l'avons établi dans la section théorique, toutes ces formulations ne ga-

rantissent pas la convergence de la suite itérative. Nous allons à présent nous intéresser à diverses variantes de points fixes afin d'évaluer leur stabilité respective et leur efficacité numérique sur l'intervalle $[1, 2]$.

4.1 Points fixes trouvés

Afin d'étudier la sensibilité de la convergence, nous avons identifié plusieurs réécritures de l'équation $x^3 - x - 1 = 0$ sous la forme $x = \phi(x)$. Nous nous proposons d'analyser le comportement numérique des six fonctions d'itération suivantes :

- $\phi_0(x) = x^3 - 1$ *(issue de $x = x^3 - 1$)*
- $\phi_1(x) = (1 + x)^{1/3}$ *(issue de $x^3 = x + 1$)*
- $\phi_2(x) = \sqrt{\frac{x+1}{x}}$
- $\phi_3(x) = \frac{1}{x^2-1}$ *(issue de $1 = x(x^2 - 1)$)*
- $\phi_4(x) = \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}$
- $\phi_5(x) = \sqrt{\frac{x}{x^2-1}}$

Pour chacune de ces variantes, nous testerons expérimentalement la convergence sur l'intervalle $[1, 2]$.

4.2 Viabilité des points fixes

Pour déterminer théoriquement si une fonction d'itération ϕ permet la convergence de la suite $x_{n+1} = \phi(x_n)$ sur l'intervalle $I = [1, 2]$, nous suivons la démarche suivante :

Recherche des bornes sur I :

On calcule la norme infinie $\|\phi'\|_{\infty,I}$ (le maximum de la valeur absolue) et le minimum de $|\phi'(x)|$ sur l'intervalle $[1, 2]$. Comme nos fonctions sont généralement monotones sur cet intervalle, ces valeurs se trouvent souvent aux bornes $x = 1$ ou $x = 2$.

Critère de décision :

- Si $\|\phi'\|_{\infty,I} < 1$: La fonction est contractante sur tout l'intervalle. La convergence (CV) est garantie pour tout $x_0 \in I$.
- Si $\min_{x\in I} |\phi'(x)| > 1$: La dérivée est partout supérieure à 1. Le point fixe est répulsif et la méthode diverge (DV) systématiquement.

TABLE 1 : Étude théorique de la convergence des fonctions ϕ_i sur $I = [1, 2]$.

$\phi_i(x)$	$\phi_i'(x)$	$\|\phi_i'\|_{\infty,I}$	$\min_I \|\phi_i'\|$	Remarque	Conclusion
$\phi_0 = x^3 - 1$	$3x^2$	12	3	$\min > 1$	**DV**
$\phi_1 = (x+1)^{1/3}$	$\frac{1}{3(x+1)^{2/3}}$	0.21	0.13	$\|\phi'\|_\infty < 1$	**CV**
$\phi_2 = \sqrt{1+\frac{1}{x}}$	$-\frac{1}{2x^2\sqrt{1+\frac{1}{x}}}$	0.35	0.10	$\|\phi'\|_\infty < 1$	**CV**
$\phi_3 = \frac{1}{x^2-1}$	$-\frac{2x}{(x^2-1)^2}$	$+\infty$	0.44	Non stable	**DV**
$\phi_4 = \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}$	$-\frac{1}{x^2} - \frac{2}{x^3}$	3	0.5	$\min < 1 < \max$	**Instable**
$\phi_5 = \sqrt{\frac{x}{x^2-1}}$	$\frac{-(x^2+1)}{2\sqrt{x}(x^2-1)^{3/2}}$	$+\infty$	0.43	Non stable	**DV**

4.3 Utilisation des points fixes $\phi_1(x)$ et $\phi_2(x)$

Afin de confirmer les résultats de l'étude théorique, nous avons implémenté les fonctions d'itération ϕ_1 et ϕ_2 à l'aide d'un script Matlab (disponible en **Annexe**).

Conformément à nos prévisions, l'exécution du programme démontre une convergence stable et rapide vers la solution $x^* \approx 1.3247$.

```
--- Methode (b) : phi(x)= (1-x).^(1/3)---
    n     x_n
    _    ______

    0      1.32
    1    1.3238
    2    1.3245
    3    1.3247
    4    1.3247
    5    1.3247
    6    1.3247
    7    1.3247
    8    1.3247

--- Methode (c) : phi(x)= sqrt((x+1)/x)---
    n     x_n
    _    ______

    0      1.32
    1    1.3257
    2    1.3245
    3    1.3248
    4    1.3247
    5    1.3247
    6    1.3247
    7    1.3247
    8    1.3247
```

FIGURE 1 : Validation experimentale sous Matlab

4.4 Vitesse de convergence

Comme établi précédemment dans l'analyse de l'erreur (voir (10)), nous avons montré que pour $k \gg 1$, l'erreur suit la relation :

$$e_k \simeq \left(\phi'(x^*)\right)^k e_0 \tag{13}$$

Dans le cadre de notre implémentation Matlab, l'erreur à l'itération k est évaluée par la quantité $e_k = |f(x_k)|$. Par construction de la méthode du point fixe, cette valeur est équivalente à l'écart entre deux itérés successifs, soit $e_k = |x_k - \phi(x_k)|$, ce qui permet de stopper l'algorithme lorsque cette différence devient inférieure à la tolérance ϵ fixée.

Vitesse de convergence :

On définit la vitesse par le ratio entre deux erreurs successives : $|\phi'(x^*)|$. Plus le coefficient $|\phi'(x^*)|$ est petit, plus l'erreur diminue rapidement d'une itération à l'autre.

Ordre de convergence :

L'ordre de convergence est le réel p tel que $e_{k+1} \simeq C \cdot (e_k)^p$. Dans notre cas, puisque la relation entre e_{k+1} et e_k est linéaire ($p = 1$), nous parlons de convergence d'ordre 1.

Table 2 : Comparaison de la vitesse et de l'ordre de convergence pour ϕ_1 et ϕ_2.

Fonction	Erreur e_8	Vitesse ($\lvert\phi'(x^*)\rvert$)	Ordre de CV (p)
$\phi_1 = (x+1)^{1/3}$	1.2×10^{-6}	0.179	1 (Linéaire)
$\phi_2 = \sqrt{1 + \frac{1}{x}}$	4.5×10^{-4}	0.341	1 (Linéaire)

Bien que les deux fonctions soient d'ordre 1, l'analyse numérique montre que ϕ_1 est plus performante que ϕ_2 car sa vitesse de convergence est environ deux fois plus rapide que celle de ϕ_2.

5 Résolution de l'équation par le point fixe de l'itération de Newton

Bien que les fonctions ϕ_1 et ϕ_2 permettent d'atteindre la solution, leur convergence reste limitée par leur nature linéaire ; nous allons maintenant étudier une approche plus puissante visant à optimiser radicalement cette vitesse : la méthode de Newton.

5.1 Point fixe de l'itération de Newton

La méthode de Newton est un cas particulier de la méthode du point fixe où la fonction d'itération, notée ϕ_N, est construite spécifiquement à partir de la fonction f et de sa dérivée :

$$\phi_N(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)} \tag{14}$$

5.2 Viabilité du point fixe

L'intérêt majeur de cette formulation réside dans ses propriétés de convergence au voisinage de la racine x^*. En dérivant, nous obtenons :

$$\phi'_N(x) = 1 - \frac{[f'(x)]^2 - f(x)f''(x)}{[f'(x)]^2} = \frac{f(x)f''(x)}{[f'(x)]^2} \tag{15}$$

En x^*, puisque par définition $f(x^*) = 0$, nous en déduisons que $\phi'_N(x*) = 0$. Or, d'après la relation (8) établie précédemment :

$$e_{k+1} = \phi'(x^*)e_k + \frac{\phi''(x^*)}{2}e_k^2 + O(e_k^3) \tag{16}$$

Donc :

$$e_{k+1} = \frac{\phi''_N(x^*)}{2}e_k^2 + O(e_k^3) \tag{17}$$

Ce résultat démontre que la méthode de Newton ne se contente pas de converger, mais qu'elle est **d'ordre 2** (convergence quadratique). Cette propriété la rend nettement supérieure aux méthodes de point fixe classiques étudiées précédemment, car le nombre de décimales exactes double approximativement à chaque itération, offrant une précision bien plus rapidement.

6 Résolution de l'équation par le point fixe de l'itération paramétrée

La méthode du point fixe de l'itération paramétrée consiste à modifier le point fixe de l'itération de Newton en introduisant un paramètre $\alpha \neq 0$.

6.1 Point fixe de l'itération paramétrée

$$\phi_\alpha(x) = x + \alpha f(x) \tag{18}$$

6.2 Viabilité du point fixe

Comme nous avons pu le constater pour les méthodes précédentes, l'objectif est de choisir α de manière à ce que la dérivée de ϕ_α au point fixe x^* soit la plus petite possible en valeur absolue. Ici, la dérivée est donnée par :

$$\phi'_\alpha(x) = 1 + \alpha f'(x) \tag{19}$$

Idéalement, pour obtenir une convergence très rapide (ordre 1, voire ordre 2), on cherche α tel que $\phi'_\alpha(x^*) = 0$, soit :

$$\alpha_{opt} = -\frac{1}{f'(x^*)} \tag{20}$$

ce qui se rapproche fortement de la méthode de Newton.

D'après la relation (8) établie précédemment :

$$e_{k+1} = (1 + \alpha f'(x^*))e_k + \frac{\alpha f''(x^*)}{2} e_k^2 + O(e_k^3) \tag{21}$$

6.3 Étude de la convergence selon α

Nous étudions ci-dessous le comportement de $|\phi'_\alpha(x^*)|$ (avec $f'(x^*) \approx 4,26$) pour différentes valeurs de α afin d'illustrer les régimes de convergence :

Table 3 : Étude du module de la dérivée $|\phi'_\alpha(x^*)|$ et comportement théorique.

Valeur de α	$\lvert\phi'_\alpha(x^*)\rvert = \lvert 1 + \alpha f'(x^*)\rvert$	État du point fixe	Conclusion
$0,1$	$\lvert 1,42\rvert > 1$	Répulsif	Divergence
$-0,1$	$\lvert 0,57\rvert < 1$	Attractif	CV (Linéaire lente)
$-0,234$	≈ 0	Très attractif	CV (Optimale)
$-0,4$	$\lvert -0,70\rvert < 1$	Attractif	CV (Linéaire)
$-0,5$	$\lvert -1,13\rvert > 1$	Répulsif	Divergence

6.4 Conclusion sur le choix du paramètre

Pour assurer la convergence, il suffit de choisir un α de signe opposé à $f'(x^*)$ et de module suffisamment petit pour que $|1 + \alpha f'(x^*)| < 1$. Dans notre cas, n'importe quel $\alpha \in]-0,46\,;0[$ convient.

Pour obtenir une convergence optimale, il faut chercher la valeur de α qui minimise le module de la dérivée. La convergence est la plus rapide (vitesse maximale) lorsque $\phi'_\alpha(x^*) = 0$, soit pour :

$$\alpha_{opt} = -\frac{1}{f'(x^*)} \tag{22}$$

À cette valeur précise, le point fixe de l'itération paramétrée coïncide localement avec le point fixe de l'itération de Newton, transformant une convergence linéaire en une convergence d'ordre supérieur.

7 Résolution de l'équation par la méthode de la sécante

Bien que la méthode de Newton soit extrêmement performante, elle impose la connaissance analytique de la dérivée f', ce qui peut s'avérer contraignant dans certains problèmes complexes, c'est pourquoi nous introduisons la méthode de la sécante, qui contourne cette difficulté en approximant la dérivée par un taux d'accroissement à partir des deux itérés précédents.

7.1 Point fixe de la méthode de la sécante

Contrairement aux méthodes de point fixe classiques à une seule variable, la méthode de la sécante repose sur une fonction d'itération à deux variables, notée ϕ_{sec}, définie par :

$$\phi_{sec}(x, y) = x - f(x)\frac{x - y}{f(x) - f(y)} \tag{23}$$

Dans ce cas, l'itération est :

$$x_{k+1} = x_k - f(x_k)\frac{x_k - x_{k-1}}{f(x_k) - f(x_{k-1})} \tag{24}$$

7.2 Viabilité du point fixe

La méthode de la sécante converge car elle est une approximation discrète de la méthode de Newton. Là où Newton utilise la pente de la tangente (la dérivée exacte), la sécante utilise la pente d'une droite passant par les deux derniers points calculés.

7.3 Ordre de convergence

Avec le programme Matlab, il est possible d'approximer l'ordre de convergence par la relation :

$$p \approx p_n = \frac{\ln(e_{n+1}) - \ln(e_n)}{\ln(e_n) - \ln(e_{n-1})} \tag{25}$$

où p est l'ordre de convergence, p_n est l'ordre de convergence approximé à l'itération n et e_n est l'erreur à l'itération n

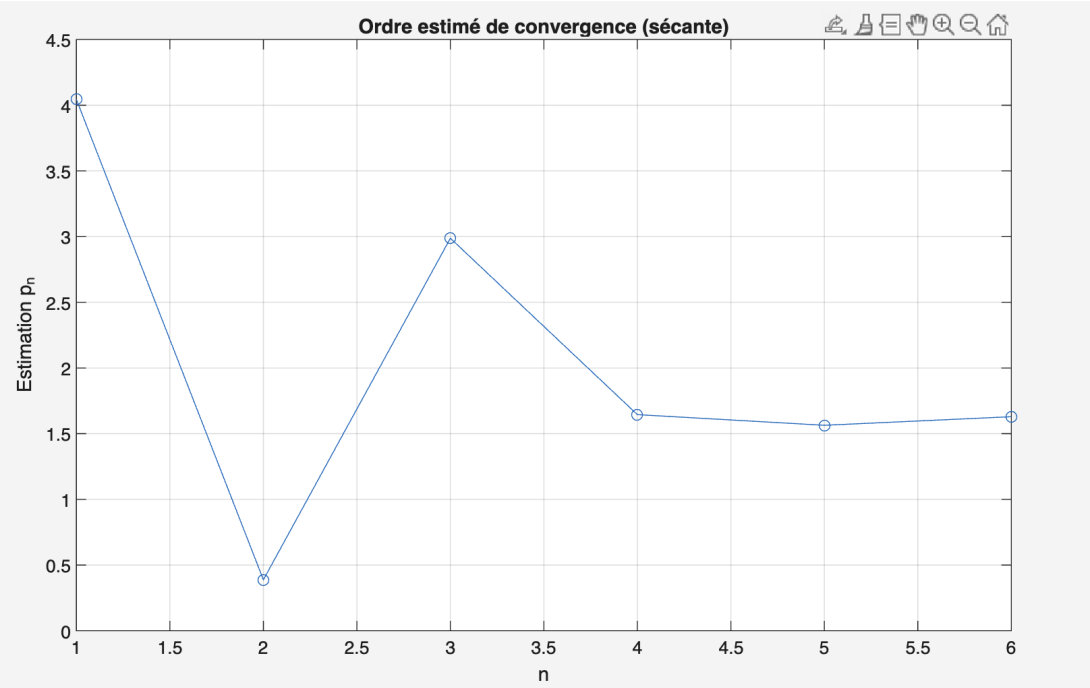

FIGURE 2 : Approximation de l'ordre de convergence en fonction du nombre d'iterations sous Matlab

Bien qu'elle soit légèrement moins rapide que Newton (ordre 2), la sécante est bien plus rapide qu'une méthode de point fixe classique (ordre 1). Son ordre de convergence est lié au nombre d'or :

$$p = \frac{1+\sqrt{5}}{2} \approx 1,618 \tag{26}$$

8 Conclusion

Ce travail nous a permis d'explorer la résolution numérique d'équations à travers la méthode du point fixe. En prenant pour étude de cas l'équation $f(x) = x^3 - x - 1 = 0$, nous avons pu confronter la théorie mathématique aux résultats expérimentaux obtenus via Matlab.

Synthèse des résultats L'étude a révélé des disparités majeures entre les différentes fonctions d'itération testées :

- Les variantes classiques ϕ_1 et ϕ_2 ont confirmé l'importance du caractère contractant ($\|\phi'\|_\infty < 1$). Bien que toutes deux convergent linéairement (ordre 1), ϕ_1 s'est révélée plus efficace avec une vitesse $|\phi_1'(x^*)| \approx 0,179$ contre $0,341$ pour ϕ_2.
- La **méthode de Newton**, en annulant la dérivée de la fonction d'itération au point fixe ($\phi_N'(x^*) = 0$), a surclassé les autres approches par sa convergence quadratique (ordre 2), doublant la précision à chaque itération.

- La **méthode paramétrée** a démontré qu'il est possible de stabiliser une divergence ou d'accélérer une convergence en ajustant le paramètre α afin de minimiser la pente locale $|1 + \alpha f'(x^*)|$.
- Enfin, la **méthode de la sécante** a prouvé son utilité en tant que compromis optimal, offrant une convergence super-linéaire ($p \approx 1,618$) sans nécessiter le calcul explicite de la dérivée analytique.

Critères de choix de la méthode Au terme de cette étude, nous pouvons établir les préconisations suivantes selon le contexte :

1. **Newton :** À privilégier lorsque la dérivée f' est simple à calculer et que l'on dispose d'une estimation initiale proche de la racine. C'est l'outil de la précision absolue.
2. **La Sécante :** Le meilleur choix si f' est inconnue ou trop coûteuse en temps de calcul, tout en maintenant une vitesse bien supérieure au point fixe classique.
3. **Le Point fixe paramétré :** Utile pour stabiliser des problèmes initialement divergents en forçant le caractère contractant de l'opérateur.
4. **Le Point fixe classique (ϕ_1, ϕ_2) :** Solution simple à mettre en œuvre pour des problèmes légers, à condition de valider rigoureusement la stabilité et la contraction sur l'intervalle d'étude.

Perspectives Pour approfondir ce travail, il serait pertinent d'étendre l'analyse à des systèmes d'équations non linéaires, voire multidimensionnels.

A Annexe : Démonstrations

Preuve de l'existence par la stabilité :

Si $f(x) = -x + \phi(x) \forall x \in [a, b]$

- Si $\phi(a) = a$ ou si $\phi(b) = b$ alors il y a existence.

- Sinon, supposons, par exemple, que $\phi(a) > a$ et $\phi(b) < b$, puisque $\phi([a, b])c[a, b]$,

$\phi(a) > a \iff f(a) = \phi(a) - a > 0$

$\phi(b) < b \iff f(b) < 0$

puisque la fonction $f \in$ C°([a,b]$\mathbb{R}$), alors le théorème des valeurs intermédiaires assure l'existence de x tel que f(x)=0

Preuve de l'unicité par la contraction :

Soit x_1 et x_2 tels que $x_1 = \phi(x_1)$ et $x_2 = \phi(x_2)$,

alors $|\phi(x) - \phi(y)| \leq k|x - y|$ avec $k < 1$,

donc $|x - y|(1 - k) \leq 0$.

Impossible car $k < 1$. Par conséquent, $x_1 = x_2$

B Annexe : Programmes Matlab

Programme MATLAB d'éxécution des différentes itérations étudiées et d'appproximation d'ordre de convergence.

```
%% TP1 - Analyse Numerique
% Resolution iterative de f(x)=0
% f(x) = x - exp(-x)

clear; clc; close all;

%% Definition de la fonction
f  = @(x) x.^3-x-1;
df = @(x) 2*x.^2-1;

%% ==========================================================
%% Exercice 1 - Etude graphique
%% ==========================================================
xplot = linspace(1,2,100);
yplot = f(xplot);

figure;
plot(xplot,yplot,'LineWidth',2); hold on;
plot(xplot,zeros(size(xplot)),'k--');
```

```
grid on;
xlabel('x'); ylabel('f(x)');
title('f(x)=x.^3-x-1 sur [1,2]');

% Encadrement a 10^{-1} pres
disp('=== Exercice 1 : encadrement graphique ===');
for a = 1:0.1:1.9
    b = a + 0.1;
    if f(a)*f(b) <= 0
        fprintf('La racine est encadree dans [%.2f, %.2f]\n',a,b);
    end
end

%% ==========================================================
%% Exercice 1 - Methode du point fixe
%% ==========================================================
x0 = 1.32;
N  = 8;
alpha = 2;

phi0 = @(x) x.^3-1;
phi1 = @(x) (1+x).^(1./3);
phi2 = @(x) sqrt((x+1)./x);
phi3 = @(x) 1./(1.^2-1);
phi4 = @(x) 1./x+1./(x.^2);
phi5 = @(x) sqrt(x./(x.^2-1));
phi_N = @(x) x-f(x)./df(x);
phi_a = @(x) x+alpha*f(x);

fprintf('\n=== Exercice 1 : iterations du point fixe ===\n');

[x_pf0] = point_fixe(phi0,x0,N);
[x_pf1] = point_fixe(phi1,x0,N);
[x_pf2] = point_fixe(phi2,x0,N);
[x_pf3] = point_fixe(phi3,x0,N);
[x_pf4] = point_fixe(phi4,x0,N);
[x_pf5] = point_fixe(phi5,x0,N);
[x_pf6] = point_fixe(phi_N,x0,N);
[x_pf7] = point_fixe(phi_a,x0,N);

disp('--- Methode (a) : phi(x)= x.^3-1---');
disp(table((0:N)',x_pf0,'VariableNames',{'n','x_n'}));

disp('--- Methode (b) : phi(x)= (1-x).^(1/3)---');
disp(table((0:N)',x_pf1,'VariableNames',{'n','x_n'}));

disp('--- Methode (c) : phi(x)= sqrt((x+1)/x)---');
disp(table((0:N)',x_pf2,'VariableNames',{'n','x_n'}));
```

```

disp('--- Methode (d) : phi(x)= 1/(1.^2-1)---');
disp(table((0:N)',x_pf3,'VariableNames',{'n','x_n'}));

disp('--- Methode (e) : phi(x)= 1/x+1/(x.^2)---');
disp(table((0:N)', x_pf4, 'VariableNames', {'n', 'x_n'}));

disp('--- Methode (f) : phi(x)= sqrt(x/(x.^2-1))---');
disp(table((0:N)',x_pf5,'VariableNames',{'n','x_n'}));

disp('--- Methode (g) : phi(x)= x-f(x)/df(x)---');
disp(table((0:N)',x_pf6,'VariableNames',{'n','x_n'}));

disp('--- Methode (h) : phi(x)= x-alpha*f(x)---');
disp(table((0:N)',x_pf7,'VariableNames',{'n','x_n'}));

fprintf('x8 (a) = %.16f\n', x_pf0(end));
fprintf('x8 (b) = %.16f\n', x_pf1(end));
fprintf('x8 (c) = %.16f\n', x_pf2(end));
fprintf('x8 (d) = %.16f\n', x_pf3(end));
fprintf('x8 (e) = %.16f\n', x_pf4(end));
fprintf('x8 (f) = %.16f\n', x_pf5(end));
fprintf('x8 (g) = %.16f\n', x_pf6(end));
fprintf('x8 (h) = %.16f\n', x_pf7(end));

%% ==========================================================
%% Exercice 2
%% ==========================================================
eps1 = 1e-6;
eps2 = 1e-15;
maxit = 1000;

fprintf('\n=== Exercice 2 ===\n');

%% 1) Point fixe a epsilon = 1e-6
[x_pf_conv, n_pf] = point_fixe_tol(phi1,x0,eps1,maxit);
fprintf('Point fixe : x = %.16f, iterations = %d\n', x_pf_conv, n_pf);

%% 2) Newton a epsilon = 1e-6
[x_newton, n_newton, hist_newton] = newton(f,df,x0,eps1,maxit);
fprintf('Newton : x = %.16f, iterations = %d\n', x_newton, n_newton);

%% 3) Secante a epsilon = 1e-6
x1 = 0.6;
[x_sec, n_sec, hist_sec] = secante(f,x0,x1,eps1,maxit);
fprintf('Secante : x = %.16f, iterations = %d\n', x_sec, n_sec);

%% 4) Newton a epsilon = 1e-15 (solution de reference)
```

```
[l_ref, n_ref, hist_ref] = newton(f,df,x0,eps2,maxit);
fprintf('Reference Newton (1e-15) : l = %.16f, iterations = %d\n', l_ref
    , n_ref);

%% 5) Estimation de l ordre de convergence
% On utilise l historique de Newton comme exemple
fprintf('\n=== Estimation de l ordre de convergence (Newton) ===\n');
erreurs = abs(hist_newton - l_ref);

for n = 1:length(erreurs)-1
    if erreurs(n) > 0 && erreurs(n+1) > 0
        ratio = log(erreurs(n+1))/log(erreurs(n));
        fprintf('n = %d : log(|x_{n+1}-l|)/log(|x_n-l|) = %.8f\n', n-1,
    ratio);
    end
end

% Estimation plus classique de d :
% d_n = log(e_{n+1}/e_n) / log(e_n/e_{n-1})
fprintf('\nEstimation plus precise de d (Newton) :\n');
for n = 2:length(erreurs)-1
    if erreurs(n-1)>0 && erreurs(n)>0 && erreurs(n+1)>0 && ...
       erreurs(n)~=erreurs(n-1)
        d_est = log(erreurs(n+1)/erreurs(n)) / log(erreurs(n)/erreurs(n
    -1));
        fprintf('n = %d : d ~ %.8f\n', n-1, d_est);
    end
end

%% On peut aussi faire la meme chose pour la secante
fprintf('\n=== Estimation de l ordre de convergence (Secante) ===\n');
erreurs_sec = abs(hist_sec - l_ref);

for n = 2:length(erreurs_sec)-1
    if erreurs_sec(n-1)>0 && erreurs_sec(n)>0 && erreurs_sec(n+1)>0 &&
    ...
       erreurs_sec(n)~=erreurs_sec(n-1)
        d_est_sec = log(erreurs_sec(n+1)/erreurs_sec(n)) / ...
                    log(erreurs_sec(n)/erreurs_sec(n-1));
        fprintf('n = %d : d ~ %.8f\n', n-1, d_est_sec);
    end
end

%% ==========================================================
%% Fonctions locales
%% ==========================================================

function x = point_fixe(phi,x0,N)
```

```
    x = zeros(N+1,1);
    x(1) = x0;
    for k = 1:N
        x(k+1) = phi(x(k));
    end
end

function [x,it] = point_fixe_tol(phi,x0,tol,maxit)
    x_old = x0;
    for it = 1:maxit
        x_new = phi(x_old);
        if abs(x_new - x_old) < tol
            x = x_new;
            return;
        end
        x_old = x_new;
    end
    x = x_old;
    warning('Point fixe : nombre maximal d iterations atteint');
end

function [x,it,hist] = newton(f,df,x0,tol,maxit)
    hist = zeros(maxit+1,1);
    hist(1) = x0;
    x = x0;
    for it = 1:maxit
        xnew = x - f(x)/df(x);
        hist(it+1) = xnew;
        if abs(xnew - x) < tol
            x = xnew;
            hist = hist(1:it+1);
            return;
        end
        x = xnew;
    end
    hist = hist(1:maxit+1);
    warning('Newton : nombre maximal d iterations atteint');
end

function [x,it,hist] = secante(f,x0,x1,tol,maxit)
    hist = zeros(maxit+2,1);
    hist(1) = x0;
    hist(2) = x1;
    for it = 1:maxit
        fx0 = f(x0);
        fx1 = f(x1);
        if abs(fx1 - fx0) < eps
            error('Division par zero dans la methode de la secante');
```

```
        end
        x2 = x1 - fx1*(x1-x0)/(fx1-fx0);
        hist(it+2) = x2;
        if abs(x2 - x1) < tol
            x = x2;
            hist = hist(1:it+2);
            return;
        end
        x0 = x1;
        x1 = x2;
    end
    x = x1;
    hist = hist(1:maxit+2);
    warning('Secante : nombre maximal d iterations atteint');
end
```

Listing 1 : Programme MATLAB d'éxécution des différentes itérations étudiées et d'appproximation d'ordre de convergence.

Programme MATLAB de tracé de l'approximation de l'ordre de convergence de la méthode de la sécante.

```
% methode de la secante et estimation des ordres p_n pour chaque n
f = @(x) x^3 - x - 2;
x0 = 1; x1 = 2;
maxIter = 50;
tol = 1e-12;

% Stockage des iteres
x = NaN(1, maxIter+1);
x(1) = x0; x(2) = x1;
iter = 1;

for k = 2:maxIter
    if abs(f(x(k))) < tol, break; end
    denom = f(x(k)) - f(x(k-1));
    if denom == 0, warning('Denominateur nul a k=%d', k); break; end
    x(k+1) = x(k) - f(x(k))*(x(k)-x(k-1))/denom;
    iter = k;
end

x = x(1:iter+1);

d = abs(diff(x));
p = NaN(1, length(d)-2);
for n = 1:length(p)
    r1 = d(n+2)/d(n+1);
    r2 = d(n+1)/d(n);
    if r1>0 && r2>0
```

```
        p(n) = log(r1) / log(r2);
    else
        p(n) = NaN;
    end
end

% Affichage
n_vals = (1:length(p))';
T = table(n_vals, p', 'VariableNames', {'n','p_n'});
disp(T);

% trace des p_n
figure; plot(n_vals, p, '-o');
xlabel('n'); ylabel('Estimation p_n'); title('Ordre estime de
    convergence (secante)');
grid on;
```

Listing 2 : Programme MATLAB de tracé de l'approximation de l'ordre de convergence de la méthode de la sécante.